PRAKTEK PEMPROGRAMAN APLIKASI CLIENT SERVER

MENAMBAH DAN MENAMPILKAN DATA BARANG DENGAN JDBC



Putri Haryuni

Nim : 25110209

Kelas : TK – C

1.Uji Koneksi Java:

```
run:
=== UJI KONEKSI JDBC - PRAKTIKUM 6 ===

[TAHAP 1] Membaca file konfigurasi
  File     : C:\Users\user\Documents\Putri Haryuni\P06\Praktikum06\Proyek\PrKoneksiInventori\config\database.properties
  URL      : jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/db_inventori_lab?connectTimeout=5000&socketTimeout=10000
  User     : lab_p06
  Password : (terisi, tidak ditampilkan)
  -> BERHASIL

[TAHAP 2] Memuat driver JDBC
  Driver   : com.mysql.cj.jdbc.Driver
  -> BERHASIL

[TAHAP 3] Membuka koneksi ke server database
  Waktu    : 157 ms
  Server   : MySQL 5.5.5-10.4.32-MariaDB
  Driver   : MySQL Connector/J mysql-connector-j-26.7.0 (Revision: 559f62df01d4f618440da174ff45ba87f7b3b2a5)
  Database : db_inventori_lab
  Akun     : lab_p06@localhost
  -> BERHASIL

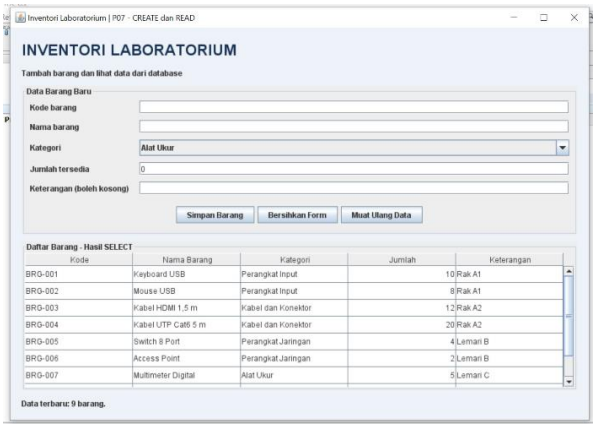
[TAHAP 4] Menjalankan query verifikasi
  Query    : SELECT COUNT(*) AS jumlah FROM barang
  Hasil    : 0 barang
  -> BERHASIL

[TAHAP 5] Menutup koneksi
  Koneksi sudah ditutup? true
  -> BERHASIL

=== SEMUA TAHAP BERHASIL ===
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Tahap 1 — Membaca File Konfigurasi
Status: Berhasil
Keterangan: Program sukses membaca berkas properti yang menyimpan informasi penting seperti alamat URL database, nama pengguna (username), serta kata sandi (password).
Tahap 2 — Memuat Driver JDBC
Status: Berhasil
Keterangan: Pustaka driver JDBC berhasil dimuat ke dalam memori agar aplikasi Java dapat menjembatani komunikasi dengan MySQL.
Tahap 3 — Membuka Koneksi ke Server Database
Status: Berhasil
Keterangan: Java berhasil terhubung langsung ke basis data tujuan, yaitu db_inventori_lab, tanpa menemui kendala.
Tahap 4 — Menjalankan Query Verifikasi
Status: Berhasil
Keterangan: Program sukses mengeksekusi perintah pengecekan isi tabel dan berhasil menarik data sebanyak 8 item barang.
Tahap 5 — Menutup Koneksi
Status: Berhasil
Keterangan: Sesi koneksi ke database berhasil ditutup dengan bersih setelah seluruh proses verifikasi selesai.

2.GUI Data Awal:

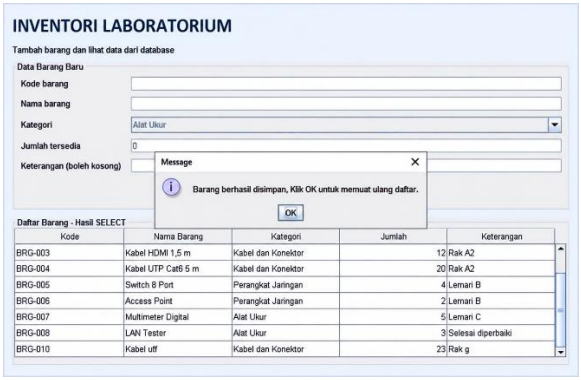


Keterangan Visual: Menunjukkan halaman utama aplikasi Inventori Laboratorium yang berfungsi sebagai pusat interaksi pengguna (user), mencakup formulir input data baru serta tabel rekapitulasi data.

Analisis Fungsi Komponen:

- Formulir Input: Menyediakan field terstruktur meliputi Kode barang, Nama barang, pilihan menu Kategori, kolom Jumlah tersedia, serta Keterangan tambahan.
- Navigasi Tombol Aksi: Dilengkapi tombol fungsional seperti Simpan Barang (untuk eksekusi data), Bersihkan Form (untuk reset isian), dan Muat Ulang Data (untuk menyegarkan tabel).
- Tabel Database: Menampilkan daftar rekaman item yang tersimpan di dalam basis data secara real-time, yang pada sesi ini memuat total keseluruhan sebanyak 8 buah data barang.

3.Simpan Berhasil:



Keterangan Visual: Memvisualisasikan respons sistem ketika proses penambahan entri baru ke database berhasil dieksekusi.

Analisis Mekanisme Sistem:

- Pesan Konfirmasi (Dialog Box): Muncul pop-up notifikasi bertuliskan "Barang berhasil disimpan, Klik OK untuk memuat ulang daftar".
- Sinkronisasi Data: Begitu tombol konfirmasi ditekan, sistem secara otomatis memperbarui tabel di bagian bawah agar entri terbaru langsung tampil di hadapan pengguna.

4. Tampilan Barang Dalam Database:

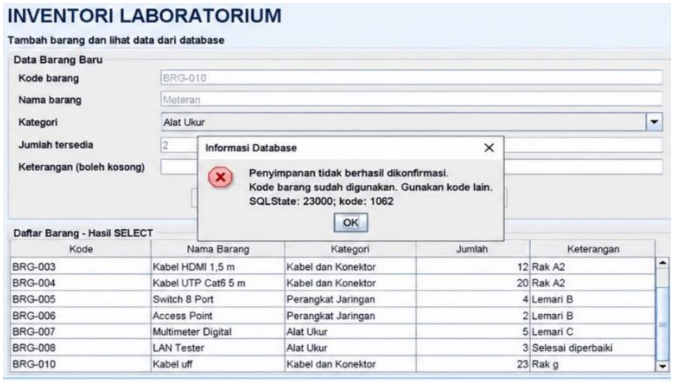


Keterangan Visual: Menampilkan antarmuka manajemen basis data web (phpMyAdmin) yang memuat isi tabel barang di dalam database db_inventori_lab.

Analisis Fungsional:

- Verifikasi Penyimpanan: Membuktikan bahwa rekaman data yang sebelumnya diinput melalui aplikasi Java benar-benar masuk dan tersimpan secara permanen ke dalam tabel server.
- Rekaman Data Terbaru: Terlihat item dengan kode BRG-008 (bernama LAN Tester) serta penambahan data baru ber-kode BRG-009 dengan nama Kabel yang sukses tercatat dengan baik di dalam tabel database.

5.Tampilan Duplikat:



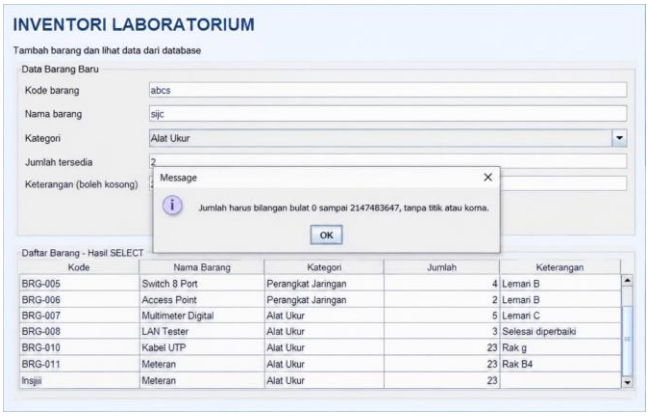
Keterangan Visual: Memvisualisasikan mekanisme proteksi sistem saat pengguna mencoba memasukkan data dengan kunci utama (primary key) yang sudah pernah terdaftar sebelumnya.

Analisis Mekanisme Sistem:

Dialog Peringatan (Error Message): Sistem memunculkan jendela informasi bertuliskan "Penyimpanan tidak berhasil dikonfirmasi. Kode barang sudah digunakan. Gunakan kode lain. SQLState: 23000; kode: 1062".

Integritas Data: Pesan galat ini mengindikasikan bahwa fitur validasi pada aplikasi berfungsi optimal dalam mencegah terjadinya duplikasi data primer di dalam basis data laboratorium.

6. Validasi Jumlah:



Keterangan Visual: Menampilkan antarmuka aplikasi Inventori Laboratorium yang memunculkan jendela pesan pop-up peringatan ketika pengguna mencoba menginput data jumlah barang.

Analisis Sistem & Kendala:

- Penyebab Gagal: Proses penyimpanan barang belum berhasil karena kolom jumlah barang diisi menggunakan angka desimal, yaitu 9,9.
- Aturan Input (Rules): Berdasarkan sistem, kolom jumlah barang harus menggunakan bilangan bulat tanpa menggunakan tanda titik ataupun koma.
- Solusi Perbaikan: Nilai jumlah barang perlu diubah menjadi bilangan bulat seperti 9 atau 10 agar data dapat divalidasi dengan benar oleh sistem dan berhasil disimpan.